به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین دوم

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰

---

# مرتب‌سازی، بازگشتی و داده‌ساختارهای پایه

سؤالات را با دقت بخوانید و روی همه آن‌ها وقت بگذارید. تمرین‌های تئوری تحویل گرفته نمی‌شوند اما از آن‌ها سؤالات کوییز مشخص می‌شود. بنابراین روی سؤالات به خوبی فکر کنید و در کلاس‌های حل تمرین مربوطه شرکت کنید.

---

سؤال ۱. در یک آرایه یک‌نابه‌جایی برابر یک جفت جایگاه است که عدد داخل جایگاه اولی بزرگتر از عدد داخل جایگاه دومی باشد. برای مثال در یک آرایه مرتب‌شده تعداد نابه‌جایی‌ها برابر صفر است و در یک آرایه مرتب‌شده برعکس این تعداد برابر $\binom{n}{2}$ است.

آ. حال ثابت کنید اگر تعداد نابه‌جایی های یک آرایه $d$باشد. و الگوریتم sort insertion را روی آن اجرا کنیم با مرتبه $O(n+d)$ مرتب‌سازی انجام می‌شود.

ب. حال فرض کنید یک آرایه نامرتب به ما داده‌اند به طوریکه هر کس با جای اصلی آن حداکثر ۱۰ جایگاه فاصله دارد.برای مثال عدد کمینه حداکثر در اندیس ۱۰ است. با ارائه روش مناسب برای مرتب‌سازی ثابت کنید $O(n)$ این کار ممکن است.

سؤال ۲. فرض کنید یک دنباله از $n$ عنصر دارید که به $\frac{n}{k}$ زیر دنباله شامل $k$ عنصر تقسیم شده‌است؛ همینطور تمامی اعضای زیر دنباله $i$ ام از اعضای زیر دنباله $i+1$ ام کوچک‌تر و از اعضای زیر دنباله $i-1$ ام بزرگ‌تر هستند. به معنی دیگر، برای مرتب‌سازی این دنباله باید تنها هر کدام از زیردنباله‌ها را مرتب کرد. ثابت کنید که حد پایین برای تعداد مقایسه‌های مورد نیاز برای مرتب‌سازی این دنباله برابر با $O(n \log n)$ است.

سؤال ۳. الگوریتمی را توصیف کنید که روی $n$ عنصر از ۱ تا $k$ که به عنوان ورودی دریافت می‌کند، پیش‌پردازشی از $O(n+k)$ انجام می‌دهد و سپس می‌تواند هر پرسش مربوط به اینکه چه تعداد از این $n$ عنصر در بازه $[a,b]$ قرار می‌گیرند را در $O(1)$ پاسخ دهد.

سؤال ۴. داده ساختاری طراحی کنید که اعمال زیر را به صورت بهینه انجام دهد:

آ. یک عدد را به انتهای لیست اضافه کند.

ب. یک عدد را از انتهای لیست کم کند.

پ. k عنصر انتهایی لیست را قرینه کند که k برای داده ساختار همیشه یک عدد ثابت است (در عمل نتیجه مثل این است که k عنصر را به ترتیب بخواند و روی هم بریزد، سپس آن‌ها را وارونه کند و سپس به لیست برگرداند.)

ت. عناصر را به ترتیبی که در لیست قرار دارند چاپ کند.

سؤال ۵. داده ساختاری طراحی کنید که بتواند اعمال ،Pop Push و یافتن)FindMin و برگرداندن کوچک‌ترین عنصر) و همچنین FindMax را در $O(1)$ انجام دهد. سپس با فرض اینکه می‌دانیم نمی‌توان یک آرایه را در حالت کلی در بهتر از $O(n \log n)$ مرتب کرد، ثابت کنید اگر این داده ساختار بخواهد عمل DeleteMin را هم پشتیبانی کند، نمی‌تواند آن را هم در مرتبه $O(1)$ انجام دهد.

سؤال ۶. n نفر قصد دارند تا به یک اتاق وارد شده و پس از مدتی از آن خارج شوند. به ازای هر ،i نفر i ام در زمان $a_i$ وارد اتاق شده و در زمان $b_i$ از آن خارج می‌شود.(به ازای هر i می‌دانیم که $b_i > a_i$ می‌باشد) و همه $a_i$ و $b_i$ ها متمایز هستند. در ابتدای روز چراغ های اتاق خاموش اند و اولین نفری که وارد اتاق می‌شود آن ها را روشن می‌کند. به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق اگر نفر i ام،اتاق را ترک کند ولی کسی در اتاق نباشد، باید زمان ترک اتاق چراغ‌ها را خاموش کند. الگوریتمی از مرتبه زمانی $O(n \log n)$ ارائه دهید که تعداد دفعات روشن شدن چراغ‌ها را به دست بیاورد.

سؤال ۷. برای هر یک از موارد زیر ، الگوریتم مرتب سازی مناسب (از بین مرتب سازی انتخابی ، مرتب سازی درجی یا مرتب سازی ادغامی) را انتخاب کنید و انتخاب خود را توجیه کنید.

آ. فرض کنید یک داده ساختار D به شما داده می شود و از دو عملیات توالی استاندارد پشتیبانی می کند: $D.get_at(i)$ در بدترین حالت از مرتبه $\theta(1)$ و $D.set_at(i,x)$ در بدترین حالت از مرتبه $\theta(nlogn)$ است. الگوریتمی برای مرتب سازی داده های $D$ به صورت درجا (in-place) انتخاب کنید.

ب. فرض کنید آرایه مرتب شده A شامل n عدد صحیح است که هر یک از آنها در یک کلمه ماشین قرار می گیرد. حال فرض کنید شخصی تعدادی جابه جایی از مرتبه $loglogn$ بین جفت آیتم های مجاور در A انجام می دهد تا A دیگر مرتب نشده باشد. الگوریتمی را برای مرتب سازی مجدد اعداد صحیح در A انتخاب کنید.

سؤال ۸. مواردی وجود دارد که از ما خواسته می شود داده هایی را که تقریبا مرتب شده اند مرتب کنیم. در یک آرایه k- مرتب شده هیچ عنصری بیشتر از k از موقعیت آن در آرایه مرتب شده فاصله ندارد. در سوالات زیر، A یک آرایه k- مرتب شده با $k << n$ است:

آ. زمان اجرای Insertion-Sort و Merge-Sort در A چگونه است؟

ب. زمان اجرای Bubble-Sort در A چقدر است (به شبه کد زیر مراجعه کنید)؟

```
1     Bubble-Sort(A)
2         sorted ← false
3         while sorted = false
4                 sorted ← true
5                 for i ← 1 to length[A] -1
6                         if A[i] > A[i + 1]
7                                 swap A[i] and A[i + 1]
8                                 sorted ← false
```

سؤال ۹. الگوریتم مرتب سازی پایدار الگوریتمی است که در آن عناصر با ارزش مساوی در آرایه خروجی (مرتب شده) به همان ترتیب در آرایه ورودی ظاهر می شوند. کدام یک از Insertion-Sort ، Merge-Sort و Bubble-Sort پایدار هستند؟

سؤال ۱۰. روابط بازگشتی زیر را تحلیل کنید. فرض کنید $T(1) = \Theta(1)$.

آ. $T(n) = 3 \, . \, T(n/\sqrt{2}) + O(n^4)$

ب. $T(n) = 4 \, . \, T(n/2) + n^2\sqrt{n}$

پ. $T(n) = 14 \, . \, T(n/3) + n^2 \, ln \, n$

ت. $T(n) = 4 \, . \, T(n/4) + n(log \, n)^2$

ث. $T(n) = 161^2 \, . \, T(\sqrt[161]{n}) + 161.(log \, n)^2$

ج. $T(n) = T(\lfloor \sqrt[4]{n} \rfloor) + T(\lceil \sqrt{n} \rceil) + log \, n$

چ. $T(n) = 3 \, . \, T(n/3 + 5) + n/2$

سؤال ۱۱. با داشتن پشته ای که یک کاراکتر را در هر گره ذخیره می کند، الگوریتمی از مرتبه زمانی خطی (با فرض زمان ثابت برای pop ، push و size) طراحی کنید که بررسی می کند آیا کاراکترها یک palindrome را تشکیل می دهند یا خیر. ممکن است از یک پشته دوم استفاده کنید ، اما از هیچ ساختار داده دیگری استفاده نکنید. نیازی به حفظ ورودی ندارید.

موفق باشید